

矿山智能调度系统 — 产品介绍

来自：王先生

日期：2026年6月

一句话

把矿山运输调度从"人盯人、人找车、人催单"的粗放模式，升级为一个实时在线、过程留痕、数据可经营的数字化调度产品。

你们是否也遇到这些问题？

- ☐ 调度还在用微信群 + 电话 + Excel？
- ☐ 坑口排队看不见，插队扯皮频发？
- ☐ 当天产能要等到下班后人工汇总？
- ☐ 司机到场靠打电话确认？
- ☐ 称重数据靠手写，月底对账对不清？
- ☐ 想上系统，但大厂方案太贵太重？

如果勾中了任意一项，这个产品就是为你准备的。

产品能做什么

核心流程全覆盖

调度员派单 → 司机接收 → 到场打卡 → 排队叫号
→ 装车确认 → 称重完单 → 数据看板

角色全覆盖

角色	使用方式	核心功能
调度员	Web 后台	派单、看板、异常处理
司机	Flutter App + 微信小程序	收任务、到场、看排队
坑口管理员	Flutter App + 微信小程序	叫号、装车、核验
地磅操作员	手机 App / 专业地磅终端	称重、完单
管理层	Web 看板	实时产能、效率分析

核心技术能力

能力	说明
 App + 小程序双模式	Flutter App 完整功能 + 微信小程序免安装，司机零门槛
 实时调度	WebSocket 毫秒级推送，调度变化实时可见
 离线可用	矿山没信号也能操作，网络恢复自动同步
 车牌识别	手机拍照即识别；可选配专用摄像头自动抓拍入场
 地磅自动采集	串口直连专业地磅 + 蓝牙便携地磅 + 手机手动三模式
 电子围栏	GPS 自动感知车辆到场，无需手动打卡
 实时看板	调度室大屏实时显示车、坑、单状态
 无人驾驶预留	标准 API 接口，可对接无人矿卡系统
 一键部署	Docker Compose，30 分钟完成部署

技术栈

层	技术
后端	Rust (axum + sqlx + tokio)
数据库	PostgreSQL + Redis
移动端	Flutter (Dart)
前端	Vue 3 + Vite
实时通信	WebSocket
部署	Docker + Nginx
车牌识别	Google MLKit (端侧, 不上传图片)
离线存储	SQLite (本地缓存)

与传统方案对比

维度	传统方案	本系统
移动端	专用硬件终端 (贵)	Flutter App + 微信小程序, 手机即用
车牌识别	需布专用摄像头	手机拍照 + 可选配专业摄像头
地磅对接	需专业集成	串口专业地磅 + 蓝牙便携 + 手机三模式
部署方式	本地服务器 + 硬件集成	Docker 一键部署
离线能力	完全依赖网络	✔ 离线可用, 有网自动同步
电子围栏	不支持	✔ GPS 自动感知到场
合作模式	买断制, 一次性付费	合作开发 + 订阅制, 持续迭代
部署周期	数月	1-2 周
前期投入	50-100 万	门槛极低, 按年订阅

当前进度

已全部实现（代码级完成）

- ✓ 运单全链路（创建→派单→到场→排队→装车→称重→完单）
- ✓ 实时排队 + WebSocket 推送
- ✓ 离线调度（无网可用，有网自动同步）
- ✓ 车牌识别（手机拍照识别，不上传图片）
- ✓ 地磅自动采集（串口直连 + 蓝牙 + 防作弊）
- ✓ 电子围栏（GPS 自动感知到场）
- ✓ 无人矿卡对接接口
- ✓ 报表导出（CSV/Excel）
- ✓ 实时看板 + 告警中心

合作模式

我们不卖一套固定的软件给你，而是和你一起把它做成最适合你的系统。

阶段	周期	内容
快速试用	1 天	开通演示环境，看看是不是你要的东西
试点部署	1-2 周	部署系统，导入真实数据，跑通业务流程
硬件选配	1-2 周	按需选配：专业车牌识别摄像头 / 地磅串口采集器 / 蓝牙地磅
联合迭代	持续	你的现场经验 + 我们的开发能力，持续打磨产品
订阅使用	按年	低成本进入，稳定后长期合作

适用场景

- 正在从人工调度向数字化转型的矿山

- 矿山短倒运输（采场 ↔ 堆场/破碎站）
 - 多坑口、多车辆的高频调度
 - 需要按趟次、吨位做日常管理的矿区
 - 想先低成本试用，验证效果再决定是否全面上线的矿山
-

联系方式

欢迎联系获取演示或试用。

项目地址： <https://github.com/auto-mining-system>

联系邮箱： jerry@mails.wedevs.org

联系电话： 15378391447

所有技术模块均已实现并编译通过，可快速部署试用。